

* LOGO ③

* 디지털경제

출연 : 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스,
그리고 경제에 미치는 영향에 대해서 알아보는
디지털 경제 시간입니다.
오늘도 KDI 한국개발연구원의 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 ‘인공지능이란 무엇인가’라는 주제를 들고 오셨다고요.
 인공지능이 무엇인지 알아야 하는 이유가 있을까요?

앞으로는 인공지능이 사회 도처에서 기능을 할 것이 분명하기 때문입니
다. 사실 이미 어렵지 않게 만나볼 수 있죠. 스마트폰에서도, 쇼핑 과정
에서도, 운전을 할 때도 인공지능은 이미 우리 생활에 영향을 미치고 있
습니다.

그럼에도 인공지능이 나에게 어떤 의미인지 와닿지 않는다면, 인공지능
의 영향력을 한번쯤 진지하게 생각해 볼 필요가 있다는 말씀을 드리고
싶습니다. 그 발전 정도에 따라서 기업가는 사업전략을 바꿔야 할 수도
있구요. 갓 졸업한 학생은 더 나은 일자리를 찾기 위해서 혹은 경력을
만들어가기 위해서 내가 가고 싶은 분야에서 인공지능이 어떤 영향을 미
칠지를 이해해야 합니다. 수익을 추구하는 벤처 투자가는 말할 것도 없
구요. 심지어 사회변화의 요인으로 작동하기 때문에 정책 입안자들은 이
러한 변화를 어떻게 좋은 방향으로 유도할 것인지에 대한 가이드라인을
제시해야 하는 단계입니다.

인공지능의 영향력을 이해하기 위해서는 인공지능이 무엇인지 명확히 이해해야 합니다.

2> 그래서 인공지능이란 게 구체적으로 뭔가요?

인공지능은 ‘예측’기계입니다. 디지털 경제에서 인공지능이 주목받는 것은 진짜 지능이 있는 것이 아니라 지능의 중요한 요소인 ‘예측’을 잘 하기 때문입니다. ChatGPT나 아이폰의 시리에게 한국의 수도가 어디냐고 물어볼 때 ‘서울’이라고 답할 수 있는 것은 수도가 서울이라는 것을 ‘알기’ 때문이 아니라 우리가 한국의 수도가 서울이라는 점을 예측할 수 있기 때문입니다. 그래서 인공지능은 데이터가 부족해서 잘 모르는 경우에도 자신있게 오답을 이야기하는거죠. 모르면 모른다고 해야 하지만, 인공지능은 알거나 모르는게 아니라 ‘예측’을 하기 때문에 한정된 데이터 상황에서의 잘못된 예측도 결과로 출력합니다. 그 예측이 사람들이 아는 정답과 같은 경우가 많아지다보니 사람들은 인공지능이 진짜 지능이 존재한다고 생각하는 것이죠. 이러한 오해는 인공지능에 대한 근거없는 두려움이나 인공지능의 영향을 과대표장하는 결과로 종종 이어집니다.

- 구체적으로 ‘예측’이란 무엇인가요?

예측은 ‘빠진 정보’를 채워 넣는 과정입니다. 우리가 은연 중에 예측은 미래와 관련되어 있다고 생각을 합니다. 해리 포터에서도, 백설 공주에서도 예언에 의해서 일을 벌이다보니까 아마도 그런 이미지가 생기지 않았나 싶습니다. 사실 고대시대에 사제들이 존경받은 이유도 앞날을 예언할 수 있었기 때문입니다. 문제는 이 분들이 딱히 미래를 잘 예언하는 게 아닌거 같지가 않다는 점이죠. 우리가 점을 보러 가도 느끼는거지만, 그 예언들이 이렇게도, 저렇게도 해석될 수 있는 알쏭달쏭한 모호한 표현들이 많죠.

물론 ‘예측하다(predict)’의 라틴어 어원은 미리 알려준다는 의미를 갖고

있습니다. 그럼에도 현실에서 예측은 미래의 문제이기도, 현재의 문제이기도 합니다. 현재를 기반으로 미래를 바라보기 때문이죠. 의료용 영상에 나타난 종양을 보면서 이것이 악성으로 발전할지를 예측하는 기반은 현재의 상태입니다.

결국 예측이라는 것은 과거든 현재든 미래든 감추어진 정보를 알아내는 능력이라 할 수 있습니다. 동화에 나오는 수정구슬이 앞으로 결혼할 사람을 보여주는 역할만 할 것 같지만 오즈의 마법사에서는 도로시에게 엠아주머니의 현재 상태를 보여주는 역할을 하기도 하잖아요.

결국 예측이라는 행위는 빠진 정보를 채우는 과정, 오늘날 버전으로는 데이터라는 우리가 가지고 있는 정보를 사용해 갖고 있지 않은 정보를 만드는 행위로 정의할 수 있습니다.

- 예측 서비스에는 어떤 게 있나요?

신용카드 사례는 ‘빠진 정보를 채워넣는 과정’이라는 예측의 정의를 잘 설명해줍니다. 제가 경험한 일인데요. 아주 오래 전에 갑자기 제 신용카드가 미국에서 꽤 상당한 금액이 결제가 되었던데요. 바로 신용카드사랑 통화를 해서 해당 거래를 취소한 적이 있습니다. 그런데 한참 뒤에 디지털 경제가 어느 정도 일반화 된 시점에 비슷한 일이 발생했습니다. 그런데 이때는 제가 담당자랑 통화할 필요가 없었어요. 신용카드 회사는 저의 지출습관이나 패턴을 보여주는 그 간의 수많은 자료를 바탕으로 이 거래는 문제가 있다고 생각하고 자동으로 취소를 한 것이었죠. 그리고 거꾸로 저한테 전화가 와서 카드번호가 유출된거 같아서 새로 발급받는 게 어떻겠냐는 제안을 하는 것이었습니다.

가지고 있는 데이터를 바탕으로 특정한 거래가 불법인지 아닌지 예측할 수 있게 된 것이죠. 그리고 그 예측이 사람이 아닌 인공지능에 의해 이뤄지다 보니 앞으로의 거래가 아니라 바로 그 거래부터 막을 수 있게 된 것입니다.

번역도 마찬가지입니다. 인공지능으로 빠르게 개선된 분야 중 하나가 번역입니다. 그 동안은 언어학자가 언어규칙을 상세하게 프로그래밍해서 그 규칙대로 언어를 바꾸는 방식을 활용했습니다. 스페인어 한 구절을 영어로 바꾸려면 단순히 단어를 대체하는 게 아니라 필요에 따라 명사와 형용사 순서를 바꿔야 한다는 규칙을 이해한 다음 이걸 영어 문장으로 전환하는 방식이었던 것이죠. 이런 방식은 모든 상황에 맞는 규칙을 프로그래밍해야만 다른 언어로 바꿀 수 있기 때문에 아주 오래 걸릴 수밖에 없었습니다.

하지만 최근에는 인공지능의 발전으로 번역도 예측의 문제로 바라보자 속도가 빨라졌습니다. 영어를 일본어로 번역하는 일은 영어에 맞는 일본어 단어와 구를 예측하는 문제이기도 합니다. 예측해서 알아내야 하는 빠진 정보는 일본어 단어들의 집합과 그 순서이구요. 외국어 데이터를 확보하고 이를 우리가 아는 언어로 순서가 올바르게 이어진 단어들의 집합을 예측하면 다른 언어를 이해할 수 있게 되는 것입니다. 영어와 일본어가 번역된 집합들이 많으면 많아질수록 더 정확하고 자연스러운 예측을 할 수 있게 되는 것이죠.

3> 사례들을 듣다 보니 오늘날 인공지능은 과거의 방식과는 다르게 예측을 한다는 생각이 드는데, 차이점이 뭔가요?

사실 ‘예측’은 인공지능이 발전하면서 시작된 것은 아닙니다. 아주 오래 전부터 다양한 방식으로 예측이 이뤄지고 있었죠. 다만 디지털 경제 시대에 데이터와 모델, 컴퓨터 성능이 크게 향상되면서 예측 기능에 엄청난 진전이 있었던 것이죠. 그리고 예측 수준이 매우 높아지다보니 마치 기계가 지능을 가진 것 같은 모습으로 느껴지는 거구요.

과거에는 주로 ‘회귀’라는 방식을 이용해 예측으로 했습니다. 수백가지의 회귀 방정식이 존재하는데, 핵심은 과거에 일어난 일에 대한 평균을 근

거로 예측한다는 점입니다. 지난주의 날씨만으로 내일 비가 올지 판단해야 한다면 각 요일의 평균을 내는 것이 가장 좋은 추측일겁니다. 지난주 7일 중 이틀동안 비가 왔다면 내일 비가 올 확률은 29퍼센트로 볼 수 있습니다. 여기에 데이터가 더해질수록 더 정교해집니다. 비가 올 가능성이 여름에 25%이고 겨울에 5%라는 사실을 알게 되면 단순 평균을 내서 15%라고 이야기하지는 않을 겁니다. 내일이 여름인지 겨울인지에 따라 평가조건이 달라지겠죠. 구름의 양, 해양 온도, 하루 중 측정 시간 등등에 따라서 가중된 평균을 쓰게 됩니다. 이런 방식은 적은 데이터로도 예측오류를 최소화할 수 있다는 점에서 장점이 있습니다. 평균에서 벗어나지 않는 예측이 이뤄지니까요.

오늘날의 인공지능은 회귀가 아니라 머신러닝이라는 기법을 사용합니다. 머신러닝과 회귀 방식의 가장 큰 차이는 유연성입니다. 회귀는 사전에 평균을 살펴볼 변수를 모두 알고 있어야 합니다. 어떤 고객이 우리 통신사에서 이탈해서 다른 통신사로 갈까를 따져볼 때 전화통화 시간이 짧은 사람, 요금을 연체한 사람 등 예상되는 변수를 미리 알고 있어야 합니다. 좋은 분석의 성패는 좋은 변수를 선택하는 것에서 시작하거든요. 가설이 그런겁니다. ‘이런 특징을 가진 사람들이 다른 통신사로 옮겨갈거야’라는 예측이 정확할수록 좋은 결과를 도출해낼 수 있는거죠. 그런데 머신러닝은 가설이 없습니다. 변수 선택에 유연성이 있는거죠. 변수들이 예기치 않은 방식으로 결합할 수 있도록 허용합니다. 기본 통화시간을 다쓰고 통화요금이 많이 나오는 사람은 늦게 통화 시간을 채워 요금이 많아 나온 사람보다 이탈 가능성이 적다거나, 주말 장거리 통화 요금이 많이 나오면서 요금을 연체하고 문자를 많이 보내는 사람이 이탈 가능성이 높다거나 하는 조합을 스스로 찾아낼 수 있습니다. 이런 조합은 사전에 예상하기 어렵지만, 결과를 예측하는 데는 큰 도움을 줍니다. 회귀기법에서는 이런 모든 조합을 사전에 알기 어렵기 때문에 평균을 내는 변수에 포함시킬 생각을 할 수 없죠.

- 기존 방식에 의한 예측이 잘못되어 문제가 된 사례도 있나요?

2008년 금융위기도 예측방식이 잘못되어 발생한 사건으로 해석할 수 있습니다. 당시에는 머신러닝이 지금처럼 발전하지 못했거든요. 알다시피 2008년 금융위기는 부채담보부증권의 상환가능성을 제대로 예측하지 못해 발생했습니다. 다들 5년 뒤에 수익을 내지 못할 확률이 800분의 1 미만으로 예측했거든요. 이들은 주택가격이 부채담보부 증권 수익률과 아무런 관련이 없다는 틀린 추정을 하고 있었습니다. 이를 바탕으로 회귀 모델을 만들었고, 문제가 생겼죠. 만약 오늘날이었다면 이런 틀린 추정은 영향을 미칠 수 없었을 겁니다. 직관이나 믿음은 전혀 영향을 미치지 못하거든요. 머신러닝은 라스베이거스(강남구)와 피닉스(서초구)와 마이애미(세종시)의 집값이 함께 움직일 수 있다는 사실을 포함해서 예상하지 못한 다양한 조합들이 수익률에 영향을 미칠 수 있다는 점을 찾아낼 겁니다.

4> 결국 인공지능의 핵심은 데이터인 것 같은데 데이터란 무엇이죠?

머신러닝 방식의 예측을 위해서는 데이터가 필요합니다. 구체적으로 데이터는 크게 세 종류입니다. 입력 데이터, 트레이닝 데이터, 피드백 데이터입니다. 상황에 따라서 하나의 데이터가 세 역할을 다 하기도 합니다. 스마트워치를 차면 심장박동 데이터가 앱에 전송됩니다. 초 단위로 측정하다보니 언제 크게 달라지는지 측정하고, 1년 혹은 10년 패턴을 알 수 있습니다. 우리가 보통 데이터라고 부르는건 이러한 입력데이터입니다. 이를 통해 이 사람이 비정상적인 심장리듬을 보이는지 알기 위해서는 알고리즘은 비정상적인 심장리듬이 무엇인지 학습해야 합니다. 이를 기반으로 스마트워치에서 입력된 심장박동 데이터와 비교해서 비정상 여부를 예측해야 하죠. 뿐만 아니라 정상적인 사람의 심장리듬도 학습해야 합니다. 그래야 입력된 데이터가 어디에 가까운지를 판단해 정상 혹은 비정상 여부에 대한 예측을 잘 할 수 있게 됩니다.

- 심장박동의 정상 여부를 판단하려면
정상 심장 리듬, 비정상 심장 리듬 데이터가 필요한 건데,

데이터 확보하는 데만 엄청난 비용이 들겠어요.

무조건 많을수록 좋은 건가요?

오늘날 대부분의 투자가 데이터 확보를 위해 이뤄지는 이유이기도 합니다. 나중에 별도로 다루겠지만, 데이터 확보 과정에서 개인정보보호라는 제약이 발생하기도 하구요. 많은 비용이 발생한다는 의미입니다.

그럼에도 데이터는 다양하게 많을수록 좋습니다. 그냥 많은 것은 사실 의미가 없어요. 데이터가 많으면 좋은가라는 질문에는 통계적 측면과 경제적 측면이 있습니다. 통계적 관점만 보면 데이터는 많을수록 손해일 수 있습니다. 100만번째 관측에서 얻은 데이터가 주는 정보의 유용성은 100번째 데이터에서 보다 별로 배울게 없거든요. 100개 있나 100만개 있나 예측력이 높아지는 정도가 크지 않다는 의미입니다. 규모에 대한 수익이 감소하는 셈이죠.

하지만 경제적으로는 이득일 수 있습니다. 검색엔진을 비교해보죠. 검색 엔진의 가치는 특이한 항목을 찾을 때 얼마나 더 좋은 결과를 주느냐에 달려 있습니다. 모두가 일반적으로 궁금한 사항은 거의 비슷한 답을 주기 때문에 큰 차이가 없습니다. BTS 검색 결과는 모든 검색엔진이 비슷하게 훌륭하지만, 김동영을 검색하면 데이터가 많이 있는 검색엔진에서만 검색자가 원하는 결과를 출력해줄 것입니다. 사람들은 평범한 검색을 할 때도 희귀한 검색을 할 때도 구글을 사용하는 이유입니다. 검색 기능이 조금만 좋아도 시장점유율과 매출에서는 큰 차이를 보이 수 있기 때문에 더 좋은 데이터를 많이 갖는 것은 투자 대비 큰 수익을 얻을 수 있는 요인이 됩니다.

5> 인공지능이 강화될수록 사람의 역할이 줄어들지 않을까 하는 우려가 갈수록 심해지는 것 같아요.

인공지능은 예측이라 하셨으니, 이 관점에서는 어떻게 보세요?

기본적으로 인공지능의 발전이 제로섬 게임으로 이어질 거라는 시각이

달라져야 합니다. 다른 모든 조건이 일정한데 인공지능만 발전하지는 않을 겁니다. 경제학의 시각으로 보면 인공지능 기술이 갈수록 발전한다는 것은 값이 싸지고 있다는 의미입니다. 가격이 내려간다면 수요량이 늘어나죠. 단순한 원리입니다. 인공지능에 일어나는 일이 이 단순한 현상입니다. 오늘날 인공지능은 어디에나 있죠. 스마트폰 속에도 있구요. 휴대폰 앱 속에도 있고, 배달로봇이 돌아다니기 시작했습니다. 언제나 기술의 발전은 비쌌던 것을 싸게 만듭니다. 1800년대 초에 빛은 지금보다 400배 비쌌다는 연구결과가 있습니다. 자연광에만 기대던 시절과 기술이 발전한 지금은 완전히 다르죠.

수학적 연산도 기술 발전 이전에는 매우 비쌌습니다. 사람이 할 수밖에 없었기 때문이죠. 그러다가 컴퓨터에 의한 연산이 가능했지만 여전히 비쌌습니다. 사람을 쓰는거보다 비용면에서 유리한 일부 작업에서만 활용되었죠. 그러다가 컴퓨터가 발전하면서 연산의 비용이 낮아졌고, 수학적 용도뿐만 아니라 작곡 과정에서도, 앱을 구동하는데도 쓰이기 시작한 것이죠. 스마트폰도 연산의 가격이 낮아진 덕에 가능해진 새로운 계산기라 할 수 있습니다.

인공지능도 마찬가지입니다. 아직 그 가격이 충분히 낮아지지 않아서 어떤 일들이 벌어질지, 우리 삶에 어떤 영향을 미칠지 상상하기 어려울 뿐입니다. 분명 짐작하지 못하는 곳에서도 인공지능이 사용되면서 지금 기준으로 완전히 다른 세상이 펼쳐질 수 있습니다.

- **그래도 상상해 본다면 어떤 모습들이 있을까요?**

비용이 충분히 낮아지면 생산성을 높이는 용도로만 사용되지 않고 인공지능을 활용하는 전략 자체가 변하게 될 것입니다. 아마존의 예를 들어 볼까요? 아마존이나 쿠팡은 쇼핑하는 동안 고객이 구매할 것 같은 품목을 예측해서 고객에게 제안합니다. 한 5퍼센트만 정확히 예측한다고 합니다. 하지만 등록된 상품이 수백만 종이다보니 5퍼센트만으로도 훌륭한 기여를 하는 셈입니다.

데이터가 더 많아지고, 기술이 발전해서 예측능력이 향상된다고 가정해보죠. 그 예측능력이 임계치를 초과하는 순간 아마존은 사업모델을 바꿀 수 있습니다. 고객이 어떤 상품을 구입할지 거의 대부분 예측가능한 경우라면, 더 이상 고객이 주문할 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 고객이 주문할 것이라고 예측한 상품을 미리 배송해버립니다. 이렇게 되면 고객은 아마존이나 쿠팡 외에 다른 플랫폼을 살펴볼 이유가 없겠죠. 현재의 ‘쇼핑 후 배송’을 ‘배송 후 쇼핑’으로 바꿔놓을 수 있는 겁니다. 이렇게 되면 배송이 아니라 반송에 필요한 인프라에 투자를 하게 됩니다. 배송 받은 물건 중에 불필요한 상품은 1주일에 한번씩 수거 트럭에 실려 보낸 다거나 하는 등의 방식을 고민하게 될 겁니다. 아직은 현재 방식이 더 수익에 유리한 예측 수준이어서 이런 서비스가 이뤄지지 않지만, 앞으로 세상에서는 어떻게 될지 모를 일입니다. 2013년에 아마존이 ‘예측배송’ 특허를 받은 이유도 여기에 있을지 모릅니다.

- 결국 제로섬으로 귀결되지는 않을 거라는 이야기네요.
근거가 있나요?

예측도 사람이 잘하는 부분과 기계가 잘하는 부분이 다르다는 점을 이야기하고 싶습니다. 인간은 예측을 하는데 편향이 존재합니다. 심리학자 대니얼 카너먼이 「생각에 관한 생각」을 통해 인간의 편향성을 다양하게 증명했죠. 이런 겁니다. 폐암 치료법은 수술과 방사선요법 두 가지가 있습니다. 수술이 방사선요법보다 위험하구요. 같은 정보지만 다르게 표현할 경우 수술을 택하는 비율이 달라집니다. 수술을 하면 ‘한 달 뒤 살아 있을 확률이 90퍼센트’라고 표현한 경우에는 84퍼센트의 의사가 수술하겠다고 했지만, ‘한 달 이내에 사망할 확률이 10퍼센트’라고 표현한 경우에는 수술을 택한 비율이 50퍼센트로 낮아졌습니다. 기계라면 이런 차이가 나타나지 않았을 겁니다.

인공지능도 예측에 문제가 있습니다. 인공지능은 데이터가 없으면 예측력이 떨어집니다. 사람은 데이터가 많지 않아도 예측을 아주 잘할 때가

있죠. 초등학교 4학년 때 만난 친구가 40년이 지나도 알아볼 수 있는 능력이 있습니다. 하지만 기계는 어렵죠. 즉, 기계는 자신이 모른다는 것을 알지 못합니다. 무엇보다 인공지능은 오답을 자신있게 내놓습니다. 데이터가 어떻게 생성되었는지를 알지 못하기 때문입니다. 체스용으로 만든 인공지능이 대표적입니다. 체스 그랜드마스터들의 기보를 인공지능에 학습시켰죠. 그들 수준의 능력을 갖추게 한 것입니다. 그런데 갑자기 인공지능이 쿼를 어이없게 희생시키는 수를 둔 것이죠. 쿼가 없으면 절대적으로 불리합니다. 이런 수를 둔 이유는 그랜드마스터들의 경기에서는 쿼가 희생되었을 때 자주 이겼기 때문입니다. 그랜드마스터들은 승리를 위한 짧고 확실한 경로를 찾았을 때만 쿼를 희생해 승리를 유도하는데, 인공지능은 이러한 의도는 모른채 쿼를 희생했을 때 승리한다고 배워 어이없는 수를 두게 되는 것이죠.

이처럼 사람과 인공지능이 예측 분야에서 잘할 수 있는 분야가 다르기 때문에 예측의 역할분담이 이뤄질 수 있습니다. 오히려 사람에게 인공지능이 도움이 될 수 있는 것이죠. 실제 2016년 하버드·MIT 인공지능 팀은 조직검사 슬라이드를 보고 전이성 유방암 여부를 판단하는 대회를 열었는데, 인공지능은 92.5%, 사람은 96.6%의 정확도를 보였습니다. 하지만 두 예측을 결합하자 99.5%의 적중률이 나타났습니다. 인간은 암이 있다고 판단할 때 잘했고, 인공지능은 암이 없다고 판단할 때 잘했습니다. 두 유형이 결합되면 오류율을 크게 줄일 수 있는 것이죠.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.